Radiofrecuencia refrigerada

Tratamiento intervencionista del dolor

tech

CONTENIDO

1. **Objetivos**

2. **Introducción**

3. **Radiofrecuencia**

   Tipos
   Conceptualización radiofrecuencia refrigerada
   Indicaciones
   Contraindicaciones
   Complicaciones
   Técnica
   Tecnología

4. **Bibliografía**

Objetivos

- Mostrar las indicaciones y contraindicaciones más importantes de la radiofrecuencia refrigerada.
- Mostrar las especificidades de la realización de la técnica a diferentes niveles.
- Dar a conocer las principales medidas de seguridad, así como las complicaciones asociadas a la realización de la radiofrecuencia refrigerada.

Introducción

La Radiofrecuencia (RF) empezó a usarse en la práctica clínica al inicio de la década de los cincuenta. Es una técnica mínimamente invasiva empleada en el tratamiento de procesos dolorosos, tanto agudos como crónicos.

Las ondas de RF, al atravesar los tejidos biológicos producen un efecto sobre ellos, en este caso, un efecto analgésico. Las ondas producen una agitación de los iones de los tejidos, chocando entre ellos y produciéndose como consecuencia, la liberación de calor (1).

El término radiofrecuencia en medicina del dolor hace referencia al uso de corriente eléctrica alterna, con el objetivo de depositar energía en un tejido, suficiente para alterar su función, esto se logra inicialmente mediante la generación de calor, estimándose que el rango de temperatura letal está entre 45–50° C, a partir de la cual, con exposición mantenida durante al menos 20 segundos, sucede destrucción celular mediada por calor (2).

Los generadores y electrodos fueron introducidos por B. J. Cosman, S. Aranow y O. A. Wyss en 1950 y la técnica fue inicialmente utilizada con temperaturas de 80–90° C para la realización de neurotomías térmicas del trigémino, ramos mediales y cordotomías percutáneas. Posteriormente, con el trabajo sobre el ganglio de la raíz dorsal de nervios espinales y con el objetivo de no destruir por completo el ganglio, se realizó una disminución en la temperatura de trabajo a 67° C, con miras a generar una lesión parcial que aliviara el dolor, sin interrumpir todas las funciones del respectivo dermatoma, disminuyendo así, efectos secundarios (2).

Para el año 1997, Slappendel R. y colegas, publicaron los resultados de su estudio de radiofrecuencia en ganglio de la raíz dorsal cervical, donde comparan dos temperaturas diferentes 40° y 67° C, encontrando que no había diferencias en la efectividad para ambos grupos, sugiriendo que el efecto clínico no solo está determinado por la lesión térmica, aduciendo efectos terapéuticos a la corriente eléctrica aplicada, apareciendo luego, el concepto de radiofrecuencia pulsada, que se caracteriza por la administración de descargas de energía eléctrica de manera intermitente, lo que permite la disipación del calor, sin calentamiento del nervio y, por ende, con menos lesión tisular (2).

Radiofrecuencia

La radiofrecuencia es una técnica mínimamente invasiva para el tratamiento del dolor que se usa de manera habitual para tratar diversos síndromes de dolor crónico, tanto en raquis como a nivel periférico.

Es una técnica intervencionista mínimamente invasiva, introducida en los años 70, pero fue usada específicamente para tratar el dolor crónico de rodilla, como la artrosis, por primera vez, por Choi y cols. en 2010. La RF ablativa o convencional ofrece una alternativa más en el manejo del dolor crónico y está siendo cada vez más utilizada en los últimos años en las Unidades de Dolor Crónico (3). Es un procedimiento que se realiza de forma ambulatoria.

La corriente de RF es una corriente alterna de baja energía y alta frecuencia (50 y 500 kHz) (4) *(figura 1)*.

Tipos

- Radiofrecuencia convencional: lesión producida por corriente alterna a frecuencia alta que genera un aumento de la vibración de las partículas, dando lugar a calor (80-90º C) *(figura 2 y 3)*.

Figura 1. Equipo de radiofrecuencia para el tratamiento del dolor.

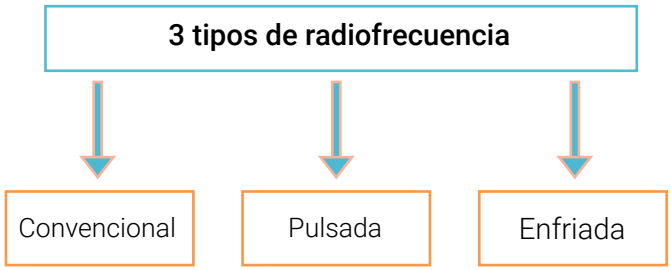

Figura 2. Tipos de radiofrecuencia

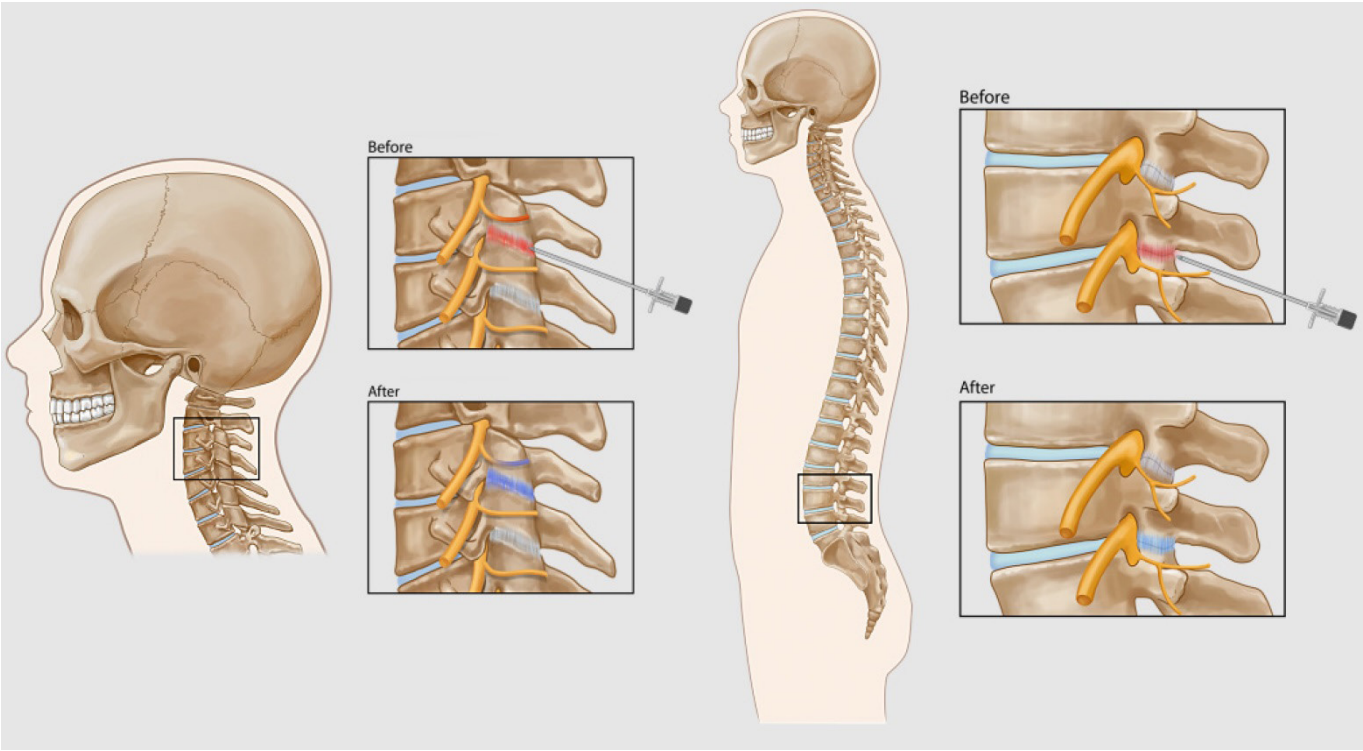

Figura 3. Radiofrecuencia y sus modalidades en el tratamiento del dolor crónico. Radiofrecuencia convencional

Su uso se suele dar en nervios únicamente sensitivos (ramo medial para tratamiento del dolor facetario y ganglio de Gasser para el tratamiento de la neuralgia del trigémino) o sobre el sistema nervioso simpático (ganglio impar, ganglio estrellado, plexo celíaco, hipogástrico, lumbar, entre otros) (5) *(figura 4)*.

- **Radiofrecuencia pulsada**: lesión producida por campo electromagnético. El tratamiento con radiofrecuencia va alternado con períodos de silencio que permiten la disipación del calor. De este modo, no produce lesión térmica destructiva (alcanza solo 42º C) *(figura 5)*.

Recientes estudios han demostrado que este tratamiento ocasiona modificaciones a nivel micro celular y en la membrana celular de las neuronas, logrando así la alteración de la transmisión de la señal álgica y, por tanto, una modulación del dolor. Se usa en nervios periféricos y ganglio dorsal de raíces lumbares con una gran seguridad (5).

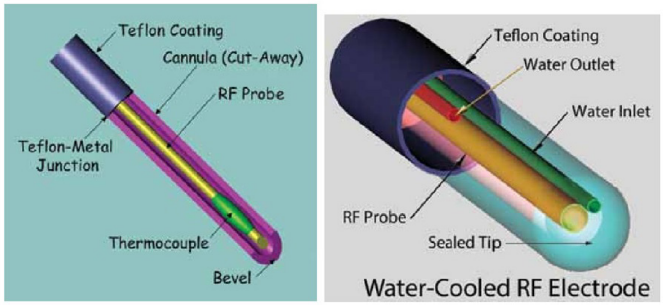

Figura 4. Radiofrecuencia y sus modalidades en el tratamiento del dolor crónico. Valencia, 2019. Dr. Gustavo Fabregat Cid

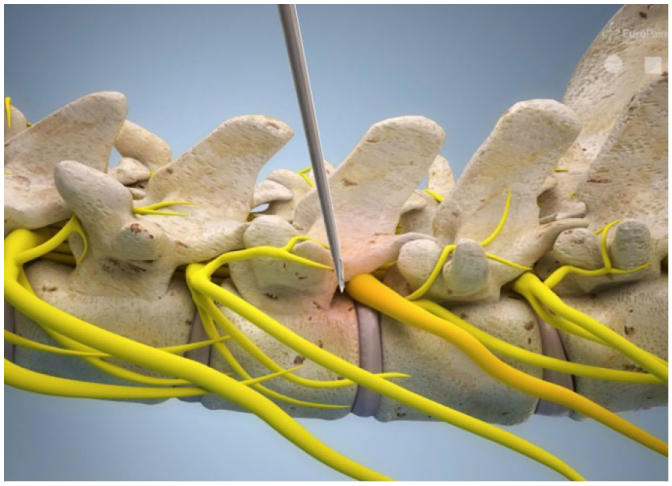

Figura 5. Radiofrecuencia y sus modalidades en el tratamiento del dolor crónico

Conceptualización radiofrecuencia refrigerada

La radiofrecuencia enfriada parte de principios de biofísica que llevaron a modificaciones de la técnica ablativa térmica para tejidos sólidos (tiroides, hígado y corazón), donde el objetivo puede estar a más de 2 mm de la punta activa del electrodo. El racional del electrodo enfriado consiste en aumentar el tamaño de la lesión al remover el calor adyacente al tejido, promoviendo mayor entrega de energía al evitar el incremento en la impedancia que ocurre con la vaporización y la coagulación del tejido (2) *(figura 6 y 7)*.

Figura 6. Equipos de radiofrecuencia. Radiofrecuencia y sus modalidades

Figura 7. Equipos de radiofrecuencia refrigerada

Una nueva opción para el dolor de rodilla causado por la osteoartritis, un tratamiento llamado Coolief, desactiva los nervios sensibles al dolor en la rodilla hasta por un año. El proceso utiliza un dispositivo enfriado por agua para transmitir energía térmica desde un generador de radiofrecuencia, calienta y enfría el tejido nervioso en el lugar del dolor.

En un estudio de personas, el porcentaje que habían utilizado la técnica, llamada ablación por radiofrecuencia fría, informaron una disminución del porcentaje en el dolor de rodilla seis meses después del tratamiento. En contraste, solo el porcentaje que recibieron una inyección de esteroides en la rodilla tuvieron ese nivel de alivio del dolor (6).

El Hospital Traumatológico de Concepción se encuentra trabajando en esta materia e implementó la denominada Ablación por Radiofrecuencia Refrigerada (ARR), una intervención que quema el nervio que produce dolor. Si bien se trata de una técnica existente desde mediados de la década de los 60, la novedad está en las características de la radiofrecuencia y su capacidad de destruir una parte mayor del nervio comprometido. Como resultado las molestias desaparecen durante un tiempo más prolongado (7).

La radiofrecuencia refrigerada COOLIEF genera la circulación de agua a lo largo del dispositivo, al mismo tiempo que caliente el tejido nervioso para crear un área de lesión más grave que la creada por los tratamientos convencionales de radiofrecuencia. Esta combinación elige a los nervios que causan dolor sin un salir excesivo, resultando en alivio del dolor.

Esta tecnología refrigerada, única y patentada permite desarrollar opciones de tratamientos de radiofrecuencia para el dolor crónico de columna, rodilla y cadera, para ayudar a proporcionar a los pacientes una mejor calidad de vida (8).

Indicaciones

- La radiofrecuencia tiene múltiples aplicaciones en la práctica clínica y en concreto, en el tratamiento del dolor, como, por ejemplo:
  - Neuralgia del trigémino.
  - Dolor de origen facetario a nivel lumbar, dorsal y cervical.
  - Lesión del ganglio estrellado en el SDRC de cara y cuello.
  - Simpatectomías.
  - RF del ganglio dorsal.
  - Neuralgia intercostal.
  - Lesión del ganglio esfenopalatino en el tratamiento de la cefalea en racimos.
  - **RF de nervios periféricos**: supraescapular, poplíteo y abdominogenital.
  - RF del nervio obturador para tratamiento de la coxartrosis.
  - RF de raíces sacras.
  - Entre otros (1).
- **El objetivo de la terapia con radiofrecuencia es:**
  - Alivio duradero del dolor.
  - Mayor funcionalidad y actividad.
  - Menor consumo de analgésicos.
  - Mejor calidad de vida.

Contraindicaciones

- **No debe aplicarse radiofrecuencia en casos de**:
  - Embarazo y lactancia.
  - Pacientes con cardiopatías graves.
  - Alteraciones de la coagulación.
  - Enfermedades del tejido conectivo.
  - Pacientes con enfermedades neuromusculares.
  - Personas con cáncer.
  - Pacientes con prótesis metálicas, marcapasos, desfibriladores, entre otros.
  - Obesidad mórbida (9).

Complicaciones

Es una técnica segura que no reporta grandes complicaciones siempre y cuando se realice adecuadamente.

Los efectos adversos pueden incluir hipoestesia, alteración de la propiocepción con riesgo de caídas para nervios con componente motor, hematomas en relación con la proximidad de las arterias geniculares y vasos femorales. Con la ablación por radiofrecuencia las altas temperaturas pueden generar neuromas y dolor por deaferentación (2).

Técnica

- **Material de radiofrecuencia:**
  - **Electrodo:** es la aguja o catéter que se va a introducir en el tejido para administrar la corriente eléctrica. Se encuentra aislado en toda su longitud, excepto en la punta, que es lo que se va a situar en el lugar en el que se quiere realizar la lesión *(figura 8)*.

    Los electrodos los hay de diferentes tamaños (2-15 mm) y formas (rectos, curvos, rígidos, flexibles, entre otros).

  - **Generador:** es lo que produce las ondas de radiofrecuencia. Un generador moderno de radiofrecuencia debe disponer de las siguientes funciones:
    - » **Medida continua de la impedancia:** esta es la resistencia que ofrece el tejido al paso de la corriente. Se mide en Ohmios.
    - » Un estimulador nervioso.
    - » Monitor de temperatura.
    - » Monitor de voltaje y potencia de la lesión.

    Estas funciones son importantes para confirmar la continuidad del circuito eléctrico, saber la correcta posición del electrodo mediante la estimulación y controlar la extensión y el grado de la lesión *(figura 9)*.

Figura 8. Electrodo. Avanos para radiofrecuencia, 2020

Figura 9. Generador RF. Avanos, 2020

Hoy en día, los generadores disponen de salida de cuatro cables, pudiendo realizar cuatro lesiones al mismo tiempo *(figura 10)*.

Además del material de radiofrecuencia ya comentado, se necesitará un equipo de radioscopia que permita una visión radiológica directa de la posición del electrodo durante el procedimiento.

En los últimos años se ha introducido también la ecografía en las técnicas del tratamiento del dolor; la gran ventaja es su inocuidad y capacidad de adaptación a la anatomía, permitiendo la visión de los tejidos desde diferentes ángulos. La curva de aprendizaje con ecografía es algo más compleja que con la radioscopia tradicionalmente empleada *(figura 11)*.

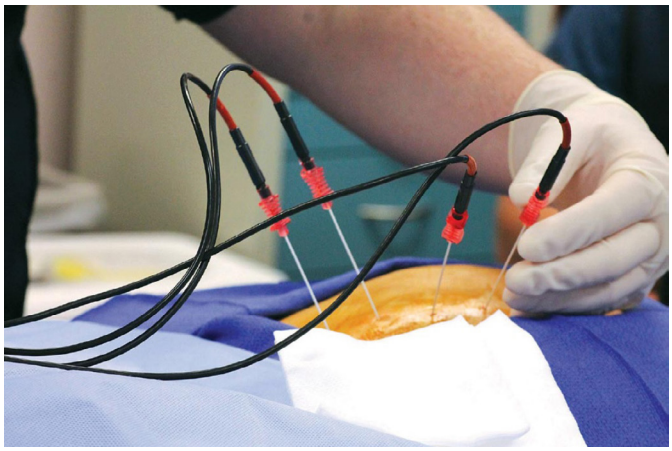

Figura 10. Dispositivos para radiofrecuencia con generadores que disponen de salida de cuatro cables

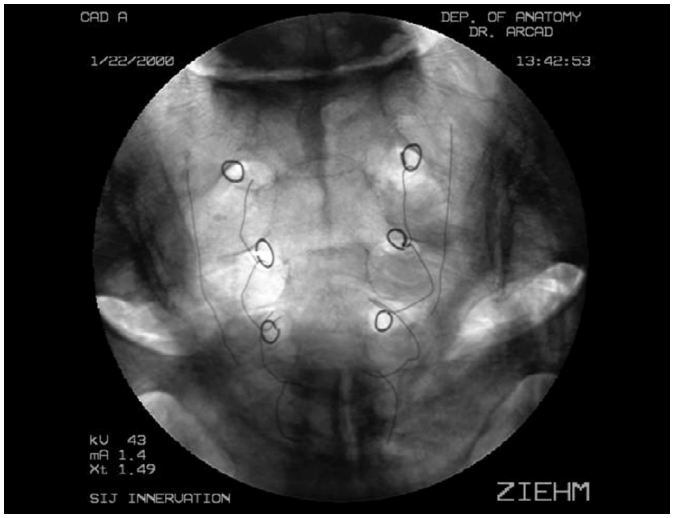

Figura 11. Radiofrecuencia de raíces sacras. Instituto contra el dolor

Antes de realizar la técnica de radiofrecuencia, es conveniente realizar un bloqueo diagnóstico selectivo de la zona a tratar con anestésico local, para comprobar que efectivamente es la responsable del dolor. Se considera positiva cuando cesa o mejora de forma temporal la sintomatología dolorosa (1).

Si este bloqueo es positivo se realizará la radiofrecuencia, se desarrolla en quirófano o en una sala de bloqueos acondicionadas en condiciones de asepsia, generalmente en régimen ambulatorio. La técnica de RF se suele realizar con anestesia local y una sedación ligera *(figura 12)*.

En toda técnica de radiofrecuencia se realizará un test de estimulación sensitiva y otro motor para comprobar la correcta localización del electrodo:

- **Sensitiva:** con un voltaje de 0,5 V y una frecuencia de 50 Hz aparecerá una parestesia en el territorio donde habitualmente tiene dolor.
- **Motora:** se debe emplear hasta el doble del voltaje que se ha empleado en la estimulación sensitiva y una frecuencia de 2 Hz. Con esta estimulación no debe de observarse estimulación radicular y pueden aparecer fasciculaciones por la estimulación de la musculatura (1) *(figura 13)*.

Radiofrecuencia refrigerada para el dolor crónico cervical

El sistema de radiofrecuencia refrigerada se adapta según la anatomía ofreciendo alivio en la región cervical al administrar lesiones de gran volumen, donde la anatomía y la ruta del nervio son variables (8) *(figura 14)*.

Radiofrecuencia refrigerada para el dolor crónico lumbar

La lesión de gran volumen específica según la anatomía que utiliza un abordaje perpendicular, abarca al nervio de la rama media en un solo paso, eliminando con ello la necesidad de pasar varias veces *(figura 15)*.

Figura 12. Radiofrecuencia clínica del dolor Huelva

Radiofrecuencia refrigerada para el dolor crónico de la articulación sacroilíaca

Las lesiones de gran volumen ablacionan estructuras neuronales variables que se encuentran entre el foramen sacro posterior y la articulación sacroilíaca adolorida (8) *(figura 16)*.

Tecnología

Generador de radiofrecuencia

- El único generador compatible con la radiofrecuencia estándar y la plataforma de radiofrecuencia refrigerada.
- Posee una plataforma que se puede actualizar para futuras tecnologías *(figura 17)*.

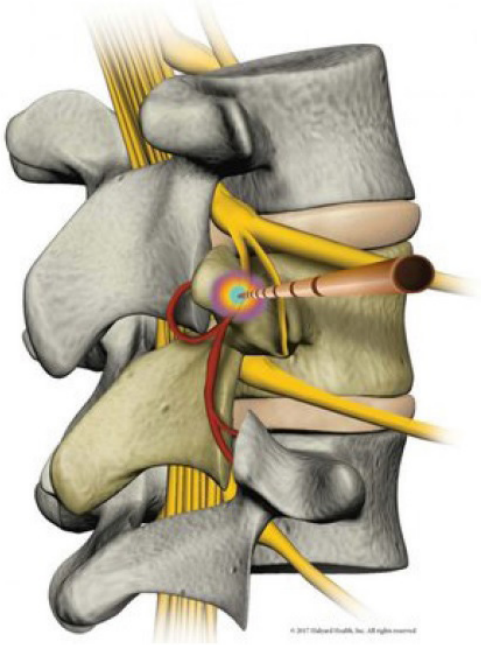

Figura 13. Radiofrecuencia. Avanos Medical. COOLIEF, 2020

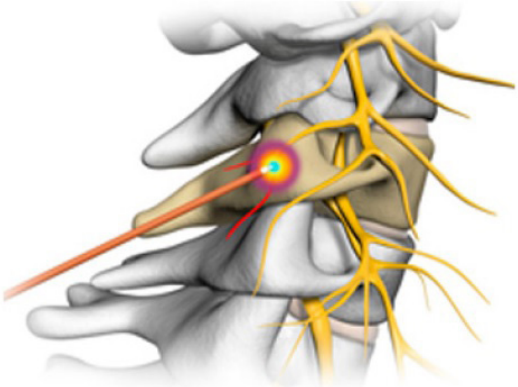

Figura 14. Sitio de radiofrecuencia en columna cervical. Dr. Ricardo A. Catalán, 2019

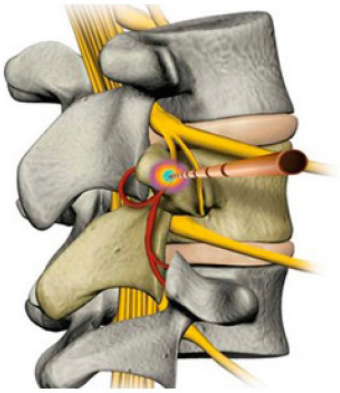

Figura 15. Sitio de radiofrecuencia en columna lumbar. Dr. Ricardo A. Catalán, 2019

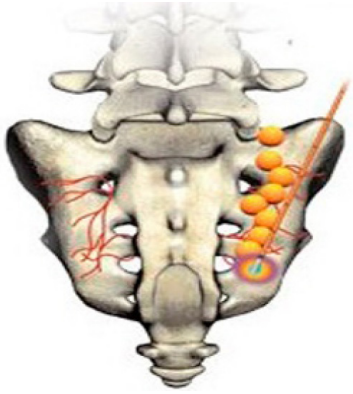

Figura 16. Sitio de radiofrecuencia en articulación sacroilíaca. Dr. Ricardo A. Catalán, 2019

Figura 17. Generador de radiofrecuencia

Unidad de bomba de radiofrecuencia

- La bomba peristáltica se conecta al generador del tratamiento del dolor por radiofrecuencia que controla el flujo de agua hacia la sonda.
- El kit del tubo desechable permite la circulación de agua estéril para enfriar el electrodo de la sonda (8) *(figura 18)*.

Sonda de radiofrecuencia

- Se conecta al generador para obtener energía de radiofrecuencia.
- La circulación de agua estéril permite una mayor potencia y volumen de tejido tratado, al mismo tiempo que minimiza el riesgo de causar la adherencia del tejido.
- El sensor de temperatura garantiza el gradiente de temperatura adecuada en el tejido objetivo.
- El marcador radiopaco define la ubicación por fluoroscopia para una mejor visualización (8) *(figura 19)*.

Figura 18. Unidad de bomba de radiofrecuencia

Figura 19. Sonda de radiofrecuencia

Bibliografía

1. Algara Fonte J. López Rodríguez M. Manual Básico del dolor. Sociedad de Galega da dor e coidados paliativos. Cap. 17. Págs. 237-246. 2017. ISBN edición online: 978-84-697-7180-8
2. Fierro Márquez CL. Utilidad de la radiofrecuencia del canal de los aductores para manejo del dolor crónico de rodilla. Fundación santa Fe de Bogotá. 31-38. 2018
3. Calderón Seoane E. Radiofrecuencia en el dolor crónico de rodillas. Servicio de Anestesiología y reanimación y terapéutica del dolor. Hospital universitario puerta del mar Cádiz. Octubre 2019. ISBN: 978-84-09-15280-3
4. Fabregat Cid G, Rubio Haro R, radiofrecuencia y sus modalidades en el tratamiento del dolor crónico. Valencia, 17 de junio de 2019, pág. 33
5. Trinidad J. M. Radiofrecuencia. Instituto contra el dolor. 2021. Págs. 1-2. Recuperado a partir de: https://www.idolortrinidad.com/nuestros-tratamientos/radiofrecuencia
6. Harrar S, alivia el sufrimiento debido al dolor crónico. Revista Enfermedades y tratamientos. Noviembre 2018, págs. 1-6. Recuperado a partir de: https://www.aarp.org/espanol/salud/enfermedades-y-tratamientos/info-2018/alivia-el-sufrimiento-causado-por-el-dolor-cronico.html
7. SAVALnet. Liderazgo en ablación por radiofrecuencia. Manejo del dolor crónico. Mundo médico. Págs. 1-2. Recuperado a partir de: https://www.savalnet.cl/mundo-medico/noticias/liderazgo-en-ablacion-por-radiofrecuencia-refrigerada.html
8. Catalán Carmona RA. Radiofrecuencia refrigerada. Sistema de tratamiento para el dolor crónico lumbar por radiofrecuencia refrigerada. 2019, págs. 1-4. Recuperado a partir de: https://www.dr-ricardocatalan.com/tratamiento-de-radiofrecuencia-refrigera-dolor-lumbar-cd-juarez
9. Centro ideal. ¿Qué es radiofrecuencia estética y para qué sirve? Radiofrecuencia contraindicaciones y beneficios. 2020. Págs. 1-6. Recuperado a partir de: https://www.centrosideal.com/blog/que-es-radiofrecuencia-beneficios-contraindicaciones/